

Wahlbereich Informatik und Automatisierung

Informatik · Klasse 9 · Praesentationen

Inhaltsverzeichnis

Informatik und Automatisierung	2
Leitfrage	2
Was bedeutet automatisieren?	3
Sensor - Verarbeitung - Aktor	4
Automatisierte Prozesse im Alltag	5
Bots in sozialen Netzwerken	6
Automatisierung und Meinungsbildung	7
Smart Home und Sprachassistenten	8
Drohnen: Steuern und automatisieren	9
Automatisch = richtig?	10
Grenzen und menschliche Kontrolle	11
Datenschutz	12
Datensicherheit	13
Ein System beurteilen	14
Abschlussaufgabe	15

Informatik und Automatisierung

Leitfrage

Wo hilft Automatisierung - und wo braucht sie menschliche Kontrolle?

Lehrerhinweis: Bei Alltagserfahrungen starten: automatische Tür, Ampelsteuerung, Empfehlungssystem, Sprachassistent. Noch nicht voraussetzen, dass die Lernenden „Automatisierung“ technisch definieren können.

Was bedeutet automatisieren?

Ein **automatisierter Prozess** führt vorher festgelegte Verarbeitungsschritte ganz oder teilweise ohne unmittelbaren menschlichen Eingriff aus.

Eingabe / Daten



Verarbeitung nach Regeln



Entscheidung oder Ergebnis



Aktion / Ausgabe



Rückmeldung oder neue Eingabe

Beispiel: Bewegungsmelder erkennt Bewegung → Steuerung wertet Signal aus → Licht wird eingeschaltet.

Lehrerhinweis: Automatisiert bedeutet nicht automatisch „intelligent“ und nicht automatisch „richtig“.

Sensor - Verarbeitung - Aktor

- **Sensor:** erfasst eine Größe oder einen Zustand, z. B. Helligkeit oder Bewegung.
- **Verarbeitung:** Programm bzw. Steuerung wertet Daten nach Regeln aus.
- **Aktor:** setzt eine Aktion um, z. B. Lampe, Motor oder Lautsprecher.

Beispiel Smart Home: Temperatursensor → Vergleich mit Sollwert → Heizung ein/aus.

Automatisierte Prozesse im Alltag

Ordnet die Beispiele ein: - automatische Beleuchtung - Paket-Sortieranlage - Verkehrsampel - Empfehlungssystem eines Videodienstes - automatische Bewässerung

Arbeitsauftrag: Welche Eingabe wird benötigt? Welche Regel wird angewendet? Was ist die Ausgabe/Aktion?

Bots in sozialen Netzwerken

Ein **Bot** ist ein Programm, das automatisiert Aktionen ausführt. In sozialen Netzwerken kann ein Bot z. B. Beiträge veröffentlichen, weiterleiten oder auf Inhalte reagieren.

Wichtig: Viele Beiträge oder Reaktionen bedeuten nicht automatisch, dass ebenso viele verschiedene Menschen dahinterstehen.

Beispiel: 50 Konten verbreiten innerhalb weniger Sekunden nahezu denselben Text. Welche Hinweise sprechen für automatisiertes Verhalten?

Automatisierung und Meinungsbildung

Automatisierte Systeme können beeinflussen, **welche Inhalte sichtbar werden**: - Beiträge werden ausgewählt und sortiert, - Empfehlungen entstehen aus Nutzungsdaten, - automatisierte Konten können Reichweite vortäuschen.

Diskussionsfrage: Ist eine automatisch ausgewählte Startseite neutral? Begründe.

Lehrerhinweis: Keine Behauptung, dass jede Empfehlung Manipulation ist. Zwischen Personalisierung, kommerziellen Zielen und gezielter Manipulation unterscheiden.

Smart Home und Sprachassistenten

Smart Home: vernetzte Geräte erfassen Daten und reagieren automatisiert.

Beispiel:

Fenster geöffnet

↓

Sensor meldet Zustand

↓

Regel: Heizung reduzieren

↓

Thermostat wird angesteuert

Sprachassistent: Spracheingabe → Verarbeitung → erkannte Absicht → Aktion/Antwort.

Frage: Welche Daten müssen verarbeitet werden, damit der jeweilige Dienst funktioniert?

Drohnen: Steuern und automatisieren

Eine Drohne kann unterschiedlich betrieben werden: - direkt durch einen Menschen gesteuert, - durch Assistenzfunktionen stabilisiert, - teilweise automatisiert entlang vorgegebener Punkte.

Sensoren liefern z. B. Informationen über Bewegung, Lage und Position. Programme verarbeiten diese Daten und steuern Motoren.

Aufgabe: Ordne Sensor, Verarbeitung und Aktor in diesem Beispiel zu.

Automatisch = richtig?

Nein. Ein automatisiertes System kann Fehler machen.

Mögliche Ursachen: - fehlerhafte oder ungeeignete Sensordaten, - unvollständige Daten, - falsche Regeln, - Programmfehler, - ungeeignete Annahmen, - gezielte Manipulation.

Fallbeispiel: Eine automatische Bewässerung erhält wegen eines defekten Sensors ständig „trocken“. Welche Folgen entstehen? Wie könnte das System sicherer werden?

Grenzen und menschliche Kontrolle

Nicht jede Entscheidung sollte vollständig automatisiert werden.

Prüffragen: 1. Welche Folgen hat ein Fehler? 2. Kann ein Mensch eingreifen? 3. Ist nachvollziehbar, warum das System so entschieden hat? 4. Wer trägt Verantwortung?

Beispiele zum Vergleichen: Gartenbewässerung, Notbremsassistent, automatische Kontosperre.

Datenschutz

Datenschutz schützt Menschen und ihre personenbezogenen Daten.

Fragen vor einer Datenerhebung: - Welche Daten werden wirklich benötigt? - Zu welchem Zweck werden sie verarbeitet? - Wer erhält Zugriff? - Wie lange werden sie benötigt?

Beispiel: Muss eine smarte Lampe den Standort des Smartphones dauerhaft speichern, um im Zimmer ein- und ausgeschaltet zu werden?

Datensicherheit

Datensicherheit umfasst Maßnahmen, die Daten und Systeme vor Verlust, unbefugtem Zugriff oder Veränderung schützen.

Beispiele: - sichere Zugangsdaten, - Updates, - Zugriffsrechte, - Sicherungen, - geschützte Übertragung.

Merksatz: Datenschutz fragt besonders nach dem Schutz der betroffenen Menschen; Datensicherheit nach dem Schutz von Daten und Systemen. Beides hängt zusammen.

Ein System beurteilen

Bewertet ein automatisiertes System nach: - **Nutzen:** Welches Problem löst es? - **Zuverlässigkeit:** Was passiert bei falschen Daten oder Fehlern? - **Datenschutz:** Welche personenbezogenen Daten werden benötigt? - **Datensicherheit:** Wie werden Daten und System geschützt? - **Kontrolle:** Wer kann eingreifen? - **Verantwortung:** Wer entscheidet und trägt Folgen? - **gesellschaftliche Auswirkungen:** Wer profitiert, wer könnte benachteiligt werden?

Abschlussaufgabe

Wählt ein Beispiel aus Alltag oder Technik und erstellt eine kurze Systemanalyse:

Eingabe/Sensoren → Verarbeitung/Regeln → Ausgabe/Aktoren

Ergänzt anschließend: 1. einen Nutzen, 2. zwei mögliche Fehler/Risiken, 3. eine Maßnahme zur menschlichen Kontrolle, 4. einen Aspekt von Datenschutz oder Datensicherheit.

Lehrerhinweis: Erwartet wird eine begründete Analyse, nicht bloß eine Liste von Schlagwörtern.